

Proyecto TecnoRural

Ricardo Frutos-
Documentación



Proyecto TecnoRural

1. Resumen Ejecutivo
2. Descripción de la Empresa
 - 2.1. Nombre y Sector
 - 2.2. Tamaño y Estructura
 - 2.3. Necesidades Tecnológicas
3. Infraestructura Física y Virtual
 - 3.1. Plataforma de Virtualización
 - 3.2. Requisitos de Hardware
 - 3.3. Requisitos de Software
 - 3.4. Exposición Web — Landing Page Pública
 - 3.4.1. Exposición mediante Reverse Proxy Ngrok
4. Windows Admin Center (WAC)
 - 4.1. Descripción General
 - 4.2. Arquitectura de Despliegue
 - 4.3. Funcionalidades Utilizadas en TecnoRural
 - 1 4.3.1. Gestión de Servidores
 - 2 4.3.2. Administración de Active Directory
 - 3 4.3.3. Gestión de Almacenamiento
 - 4.4. Seguridad del Acceso a WAC
5. Windows Deployment Services (WDS)
 - 5.1. Descripción General
 - 5.2. Componentes de WDS en TecnoRural
 - 5.2.1. Imágenes de Arranque (Boot Images)
 - 4 5.2.2. Imágenes de Instalación (Install Images)
 - 5.2.3. Fichero de Respuesta Desatendido (unattend.xml)
 - 5.2.4. Cuenta de Servicio WDS (UsuarioAprovision)
 - 5.3. Integración WDS con DHCP
 - 5.4. Personalización con MDT (Microsoft Deployment Toolkit)
6. Servicios de Directorio — Active Directory
 - 6.1. Descripción y Justificación
 - 6.2. Estructura de Unidades Organizativas (OUs)
 - 6.2.1. OU Computers — Equipos del Dominio
7. Inventariado con GLPI y FusionInventory
 - 7.1. Descripción General
 - 7.2. Arquitectura del Sistema GLPI
 - 7.2.1. Componentes del Servidor GLPI
 - 7.2.2. Agente FusionInventory en Clientes
 - 7.3. Datos Recopilados por FusionInventory
 - 7.4. Sincronización GLPI con Active Directory
 - 7.5. Flujo de Autoaprovisionamiento con GLPI

- 8. Acceso Remoto con MeshCentral
 - 8.1. Descripción General
 - 8.2. Arquitectura de MeshCentral en TecnoRural
 - 8.2.1. Componentes del Servidor MeshCentral
 - 8.2.2. Agente MeshCentral en Clientes
 - 8.3. Funcionalidades de MeshCentral para Soporte Técnico
 - 8.3.1. Escritorio Remoto (Remote Desktop)
 - 8.4.2. Consola Remota (Terminal)
 - 8.4.3. Transferencia de Ficheros
 - 8.4.4. Wake-on-LAN
 - 8.3.5. Registro de Sesiones y Auditoría
 - 8.5. Flujo de Soporte Técnico Remoto en TecnoRural
 - 8.6. Seguridad del Servidor MeshCentral
- 9. Seguridad
 - 9.1. Principios de Seguridad Aplicados
 - 9.2. Seguridad de Red
- 10. Resolución de Problemas
 - 10.1. Problemas Habituales
- 11. Glosario de Términos
- 12. Conclusiones y Propuestas de Mejora
 - 12.1. Conclusiones
 - 12.2. Propuestas de Mejora

1. Resumen Ejecutivo

TecnoRural es una empresa del sector tecnológico especializada en soluciones de administración de sistemas para entornos rurales y agrícolas. Este documento describe de forma detallada la infraestructura tecnológica interna de la organización, cubriendo desde la administración centralizada de Windows hasta el autoaprovisionamiento de equipos clientes y el soporte remoto a usuarios.

La infraestructura se articula en cuatro grandes bloques:

- Un servidor Windows Server 2022 gestionado mediante Windows Admin Center (WAC), que centraliza la administración del dominio, el monitoreo de servicios y la configuración de servidores.
- Windows Deployment Services (WDS) integrado en el servidor principal para el autoaprovisionamiento de equipos Windows mediante arranque PXE, eliminando la necesidad de instalación manual en cada puesto.
- GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) desplegado como plataforma de inventariado automático y gestión de activos IT, sincronizado con Active Directory mediante el agente FusionInventory. Su nombre DNS incidencias.tecnorural.es resuelve a la IP del servidor dentro de la red interna de TecnoRural.
- MeshCentral desplegado como plataforma de acceso remoto para que los técnicos puedan asistir a trabajadores que necesiten soporte técnico, con gestión completa de sesiones desde una interfaz web unificada. El DNS interno resuelve el nombre meshcentral.tecnorural.es a la IP del servidor.

Objetivos del proyecto:

- Centralizar la administración de sistemas Windows mediante WAC con visibilidad completa desde un único panel.
- Automatizar el despliegue de sistemas operativos Windows mediante WDS y respuestas WIM/WinPE.
- Implementar un sistema de inventariado automático de hardware y software con GLPI y FusionInventory.
- Proporcionar acceso remoto seguro y auditable a través de MeshCentral para el soporte técnico interno.
- Estructurar Active Directory con OUs orientadas al autoaprovisionamiento y la segmentación por rol y ubicación.

2. Descripción de la Empresa

2.1. Nombre y Sector

TecnoRural es una empresa tecnológica que diseña e implanta infraestructuras IT para cooperativas agrarias, explotaciones ganaderas y organismos rurales. Su actividad abarca la venta de hardware, despliegue de redes, administración de sistemas y soporte técnico continuado. La empresa cuenta con sedes en varias localidades rurales y una oficina central desde la que se gestiona remotamente el parque informático de todos sus clientes y empleados.

2.2. Tamaño y Estructura

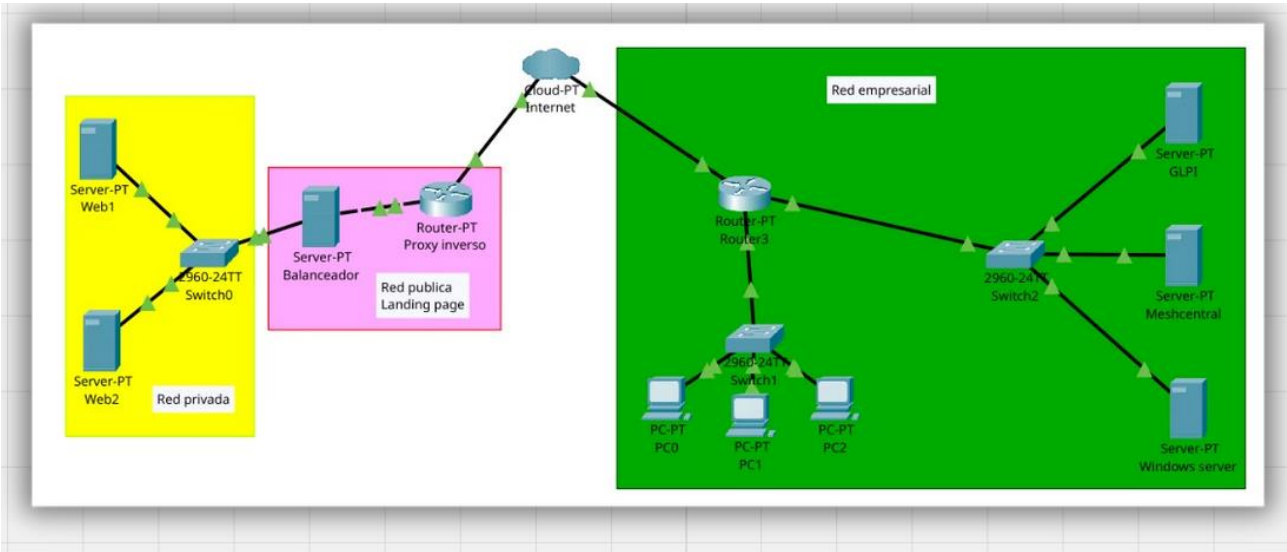
La organización cuenta con aproximadamente 30-40 empleados distribuidos en los siguientes departamentos:

Departamento	Subdepartamentos / Roles	Ubicación
Administración	Administración General, RRHH, Finanzas	Oficina Central
Sistemas e Infraestructura	SysAdmins, Helpdesk, Redes	Oficina Central + Remoto
Soporte Técnico	Técnicos de campo, SAT	Sedes rurales / Remoto
Desarrollo y Proyectos	Analistas, Ingenieros, PM	Oficina Central
Dirección	Dirección General, Comercial	Oficina Central

2.3. Necesidades Tecnológicas

- Gestión centralizada de usuarios y equipos desde cualquier punto de la red mediante herramientas web.
- Despliegue automatizado de SO en equipos nuevos sin intervención manual en cada puesto.
- Control completo del inventario hardware y software de todos los equipos del parque informático.
- Acceso remoto seguro y registrado a los equipos de los trabajadores para soporte técnico.
- Políticas de seguridad homogéneas aplicadas por GPO en todos los equipos del dominio.
- Separación lógica de usuarios, equipos y políticas por sede.

3. Infraestructura Física y Virtual



3.1. Plataforma de Virtualización

La infraestructura combina el servidor físico principal con máquinas virtuales gestionadas mediante Vagrant. Los servicios GLPI y MeshCentral se ejecutan en máquinas virtuales Vagrant, facilitando la reproducibilidad del entorno y el arranque automatizado de los servicios. Ambas máquinas residen en la red interna de TecnoRural y no son accesibles directamente desde el exterior.

3.2. Requisitos de Hardware

16gb de RAM (mínimo)

Procesador de al menos 8 Núcleos y 2.5GHZ

La infraestructura se apoya en un servidor Windows Server 2022 que actúa como controlador de dominio principal (AD, DHCP, DNS, WDS y WAC), junto con los servidores de servicios GLPI y MeshCentral desplegados en máquinas virtuales dentro de la red interna de TecnoRural. Los equipos clientes son PCs y portátiles de usuarios finales unidos al dominio.

3.3. Requisitos de Software

Capa	Software	Versión / Distribución
SO Servidor	Windows Server	2022 Standard / Datacenter
SO Clientes	Windows 10 Pro	Última versión
SO Servidores GLPI / MC	Debian / Ubuntu Server	Debian 12 Bookworm
Administración	Windows Admin Center	Última versión v2 preview
Inventariado	GLPI	GLPI 11

Acceso Remoto	MeshCentral	Última versión Node.js
Despliegue SO	WDS + MDT + WinPE	Integrado en Windows Server 2022

3.4. Exposición Web — Landing Page Pública

En el centro de datos de Cáceres, TecnoRural aloja una landing page accesible desde internet, cuyo objetivo es dar a conocer la empresa a nuevas personas o clientes potenciales que accedan desde fuera de la red corporativa. A diferencia del resto de servicios de la infraestructura, que permanecen en la red interna localizada en badajoz, esta página web está diseñada para ser públicamente accesible.

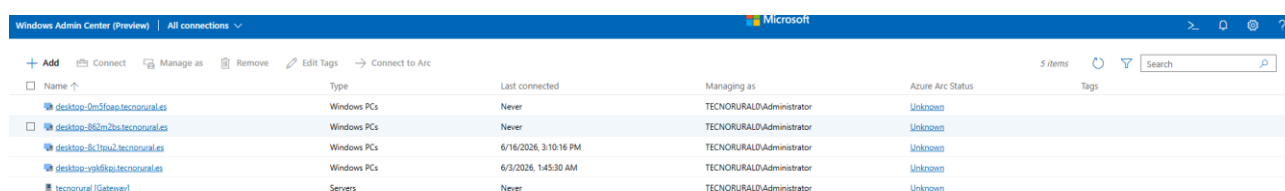
3.4.1. Exposición mediante Reverse Proxy Ngrok

La landing page se expone a internet a través de ngrok, una herramienta de reverse proxy que crea un túnel seguro desde el servidor local hasta los servidores de ngrok en la nube. Esto permite publicar la página sin necesidad de abrir puertos directamente en el router del centro de datos ni configurar una IP pública estática. El tráfico externo llega a los servidores de ngrok y se reenvía de forma cifrada al servidor local de TecnoRural en Cáceres.

4. Windows Admin Center (WAC)

4.1. Descripción General

Windows Admin Center (WAC) es la herramienta de administración centralizada de Microsoft para infraestructuras Windows modernas.



The screenshot shows the Windows Admin Center (WAC) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Add', 'Connect', 'Manage as', 'Remove', 'Edit Tags', and 'Connect to Arc'. Below this is a table listing managed devices. The table has columns for Name, Type, Last connected, Managing as, Azure Arc Status, and Tags. There are 5 items listed.

Name	Type	Last connected	Managing as	Azure Arc Status	Tags
desktop-0e5f5a5.technorural.es	Windows PCs	Never	TECNORURAL\Administrator	Unknown	
desktop-862m20a.technorural.es	Windows PCs	Never	TECNORURAL\Administrator	Unknown	
desktop-3c11ou2.technorural.es	Windows PCs	6/16/2026, 3:10:16 PM	TECNORURAL\Administrator	Unknown	
desktop-yph6lqj.technorural.es	Windows PCs	6/3/2026, 1:45:30 AM	TECNORURAL\Administrator	Unknown	
technorural[Gateway]	Servers	Never	TECNORURAL\Administrator	Unknown	

WAC reemplaza las herramientas clásicas de administración remota (MMC, Server Manager, RSAT) con una interfaz web unificada que no requiere la instalación de software adicional en los equipos de los administradores. Toda la gestión se realiza directamente desde el navegador, lo que simplifica el trabajo tanto en la oficina central como en las sedes remotas de TecnoRural.

4.2. Arquitectura de Despliegue

WAC se instala en modalidad Gateway Mode sobre el Windows Server 2022 principal. En este modo, el servidor actúa como puerta de enlace de administración para todos los demás nodos de la infraestructura. Los administradores se autentican con sus credenciales de dominio y, desde el panel de WAC, pueden conectarse y gestionar cualquier servidor o cliente Windows registrado, sin necesidad de abrir conexiones RDP individuales.

Puerto de escucha: 443 (HTTPS con certificado autofirmado o de CA interna)

Autenticación: Kerberos / NTLM mediante credenciales de dominio TecnoRural.es

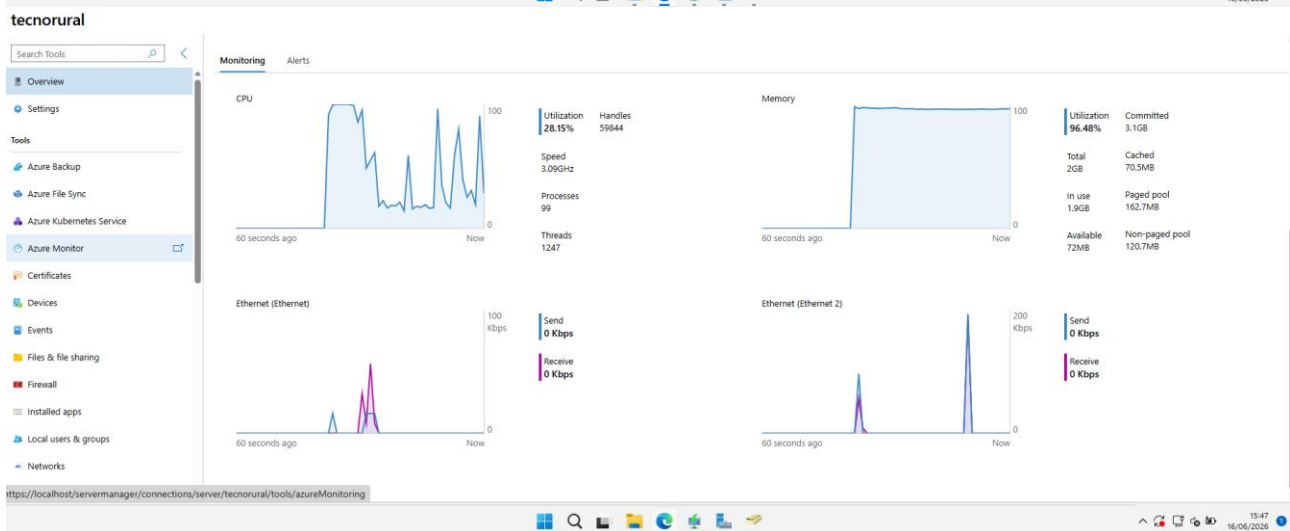
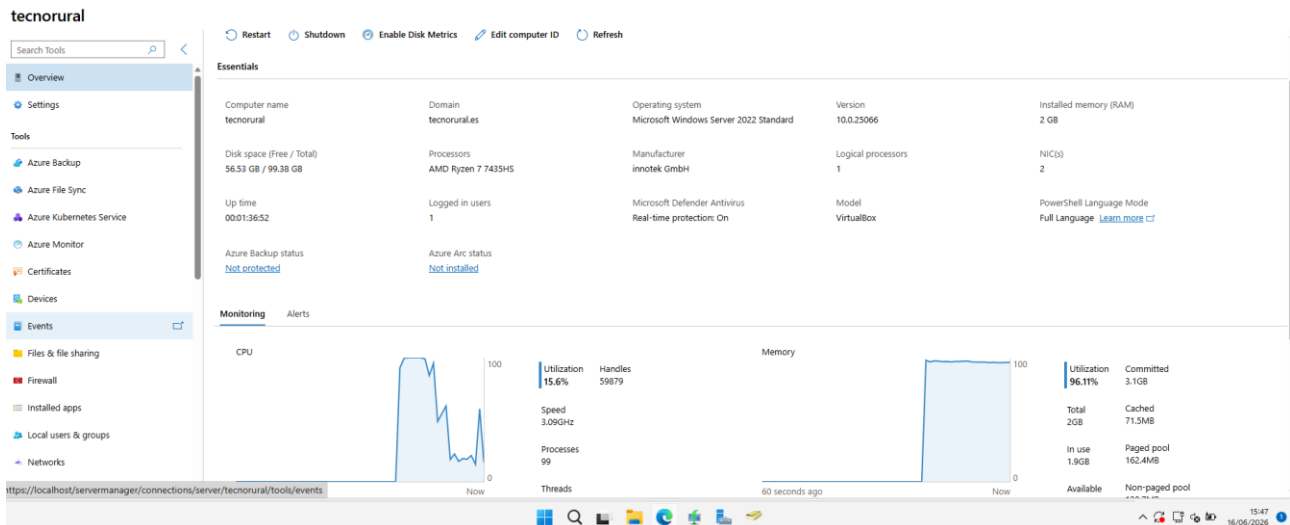
Control de acceso: Basado en grupos de seguridad AD — solo el grupo Administrators tiene acceso completo

4.3. Funcionalidades Utilizadas en TecnoRural

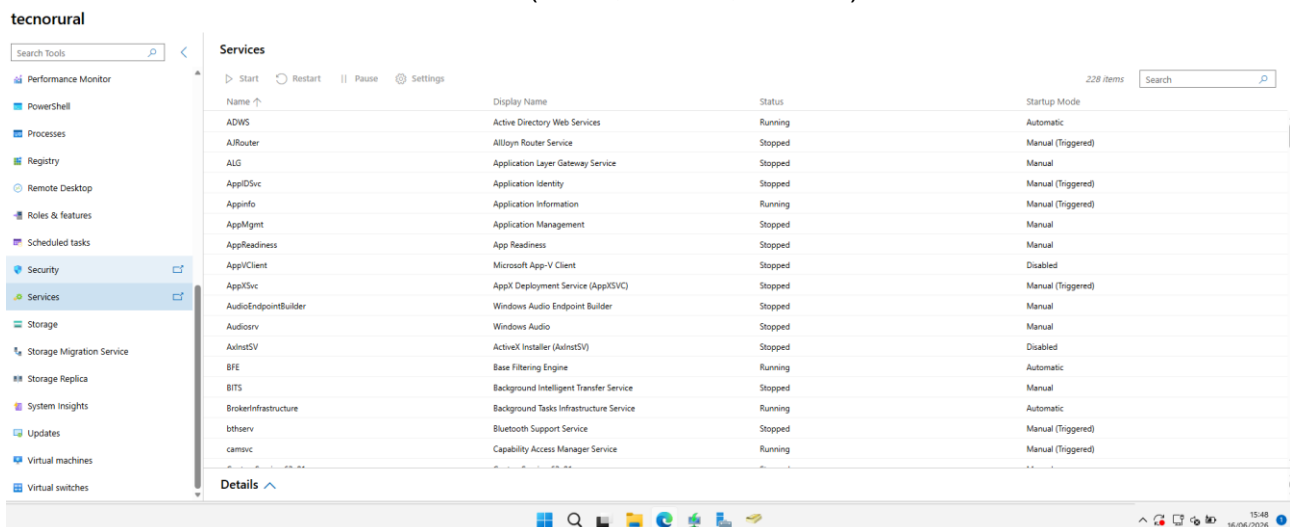
4.3.1. Gestión de Servidores

Desde el panel Servidores de WAC, los administradores de TecnoRural pueden:

- Consultar el estado en tiempo real de CPU, RAM, disco y red de todos los servidores y clientes registrados.

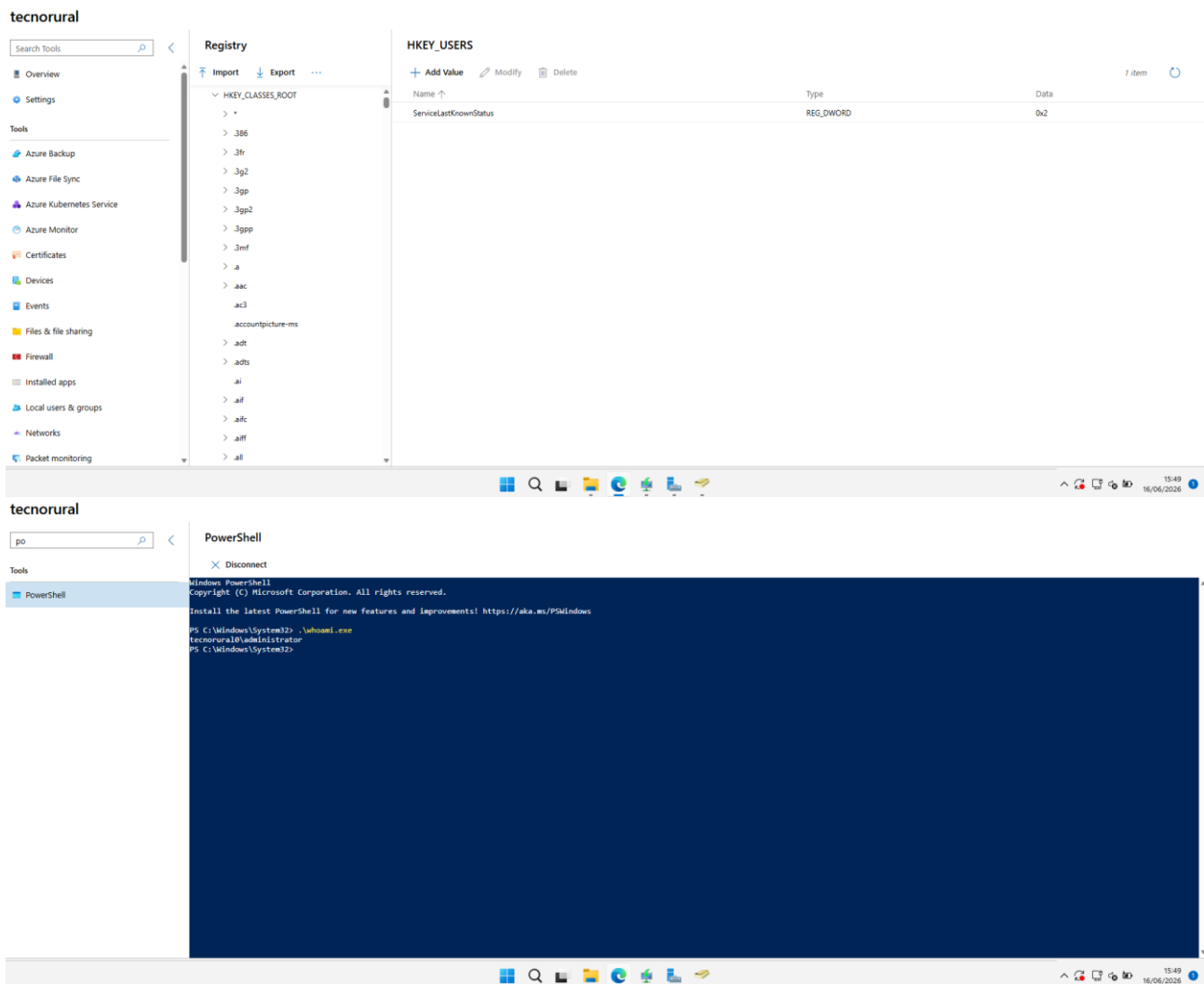


- Gestionar servicios de Windows (iniciar, detener, reiniciar) sin necesidad de conexión RDP.

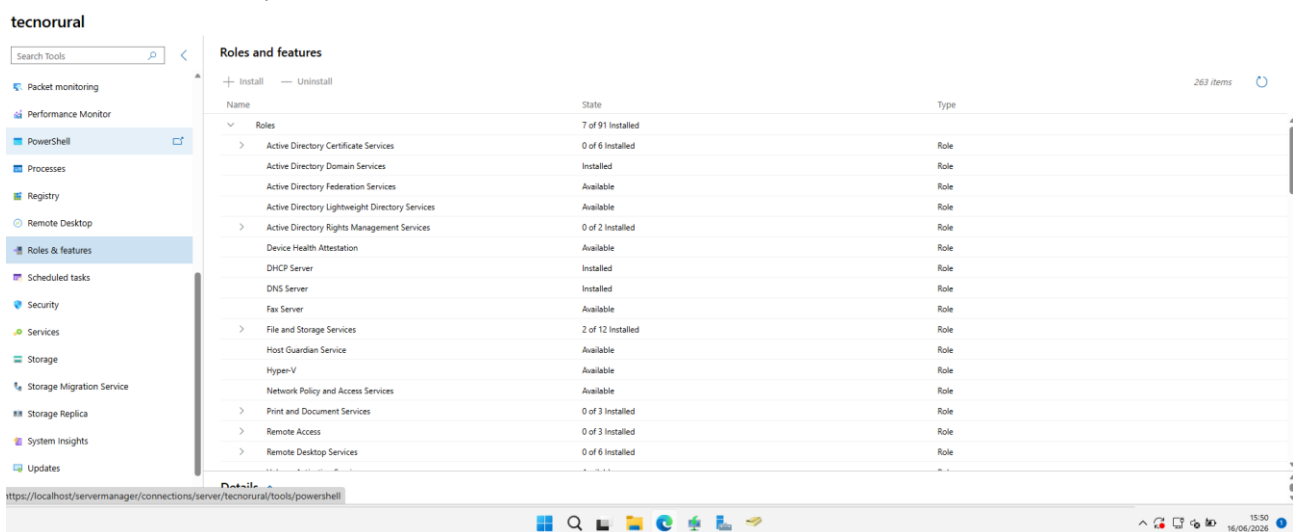


- Acceder al Visor de Eventos centralizado para revisar logs de sistema, seguridad y aplicaciones.

- Gestionar el registro de Windows y ejecutar comandos PowerShell de forma remota desde la interfaz web.



- Administrar roles y características de Windows Server (agregar o quitar roles como WDS, DHCP, DNS).



4.3.2. Administración de Active Directory

WAC incluye una extensión de Active Directory que permite:

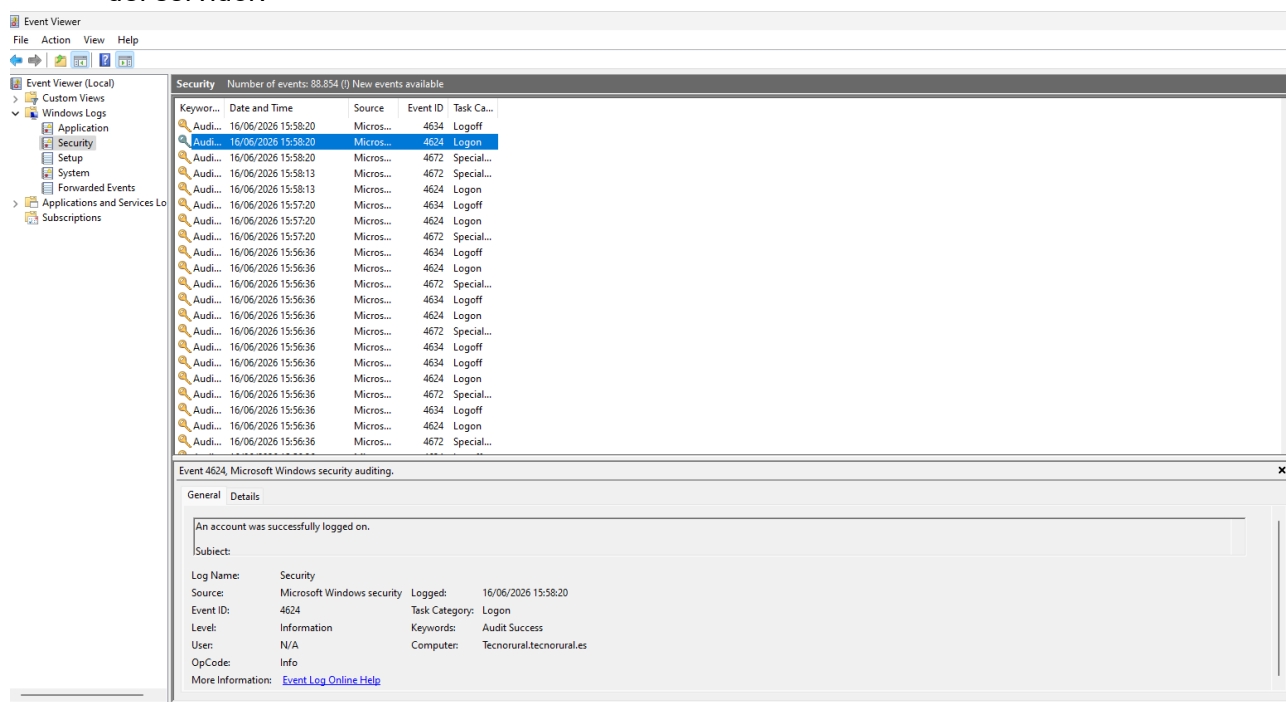
- Crear, modificar, deshabilitar y eliminar cuentas de usuario y grupos de seguridad.
- Consultar y editar propiedades de OUs directamente desde el navegador.
- Restablecer contraseñas de usuarios sin necesidad de RSAT o acceso RDP al DC.
- Revisar la membresía de grupos y aplicar cambios inmediatos en el dominio.

4.3.3. Gestión de Almacenamiento

Permite explorar el sistema de archivos de los servidores remotos, gestionar volúmenes y discos, revisar el uso de espacio y administrar recursos compartidos (SMB) sin necesidad de conectarse mediante Explorador de Windows o RDP. En TecnoRural se utiliza principalmente para supervisar el espacio disponible en el servidor WDS (donde residen las imágenes WIM) y en el servidor GLPI.

4.4. Seguridad del Acceso a WAC

- El acceso a WAC está restringido al grupo de administración (192.168.56.0/24).
- Las conexiones se realizan siempre sobre HTTPS con certificado TLS emitido por la CA interna del dominio.
- Los logs de acceso y de operaciones realizadas quedan registrados en el Visor de Eventos del servidor.



- La autenticación multifactor (MFA) está habilitada para las cuentas del grupo Infraestructura_TecnoRural mediante Windows Hello for Business.

5. Windows Deployment Services (WDS)

5.1. Descripción General

Windows Deployment Services (WDS) es el rol de Windows Server que permite el despliegue automatizado de sistemas operativos Windows a través de la red, sin necesidad de ningún medio físico (USB, DVD). En TecnoRural, WDS está instalado en el servidor principal (192.168.56.254) y trabaja conjuntamente con DHCP y DNS para detectar nuevos equipos en la red y lanzar el proceso de instalación de forma completamente desatendida.

El flujo completo de autoaprovisionamiento de un equipo cliente en TecnoRural funciona así:

1. El técnico conecta el nuevo equipo a la red de la empresa y lo enciende.
2. El equipo envía una solicitud DHCP y, simultáneamente, una petición PXE (Pre-boot eXecution Environment) broadcast a la red.
3. El servidor DHCP (en el mismo servidor principal) asigna una IP temporal y le indica al equipo la dirección del servidor WDS.
4. WDS responde con el fichero de arranque de red (bootmgfw.efi para UEFI o pxeboot.n12 para BIOS Legacy).
5. El equipo carga el entorno WinPE desde la red sin necesidad de ningún disco local.
6. WinPE se conecta automáticamente al servidor WDS y lanza el instalador de Windows con el fichero de respuesta desatendido (unattend.xml).
7. Windows se instala, se une al dominio TecnoRural.local y recibe las GPOs correspondientes a su OU automáticamente.
8. Al terminar, el equipo reinicia con Windows completamente configurado y listo para el usuario.

5.2. Componentes de WDS en TecnoRural

5.2.1. Imágenes de Arranque (Boot Images)

Las imágenes de arranque son ficheros WinPE (.wim) que el equipo cliente descarga por red antes de iniciar la instalación. TecnoRural mantiene las siguientes imágenes de arranque:

Imagen de Arranque	Arquitectura	Uso
boot_legacy.wim (WinPE 10)	x64 (BIOS)	Equipos antiguos con BIOS Legacy
boot_diag.wim	x64	WinPE de diagnóstico con herramientas adicionales

5.2.2. Imágenes de Instalación (Install Images)

Las imágenes de instalación contienen el sistema operativo completo que se desplegará en el equipo. Se organizan en grupos dentro de WDS para facilitar la selección:

Grupo WDS	Sistema Operativo	Destinatarios
-----------	-------------------	---------------

TecnoRural_W10_Campo	Windows 10 LTSC 2021 x64	Equipos de campo y sedes rurales (hardware limitado)
-----------------------------	-----------------------------	---

5.2.3. Fichero de Respuesta Desatendido (unattend.xml)

El fichero unattend.xml es el corazón del despliegue automatizado. Contiene todas las respuestas que normalmente el instalador de Windows solicitaría de forma interactiva: idioma, zona horaria, nombre del equipo, unión al dominio, usuario local, activación, etc. En TecnoRural el fichero se estructura en las siguientes fases de Windows Setup:

```

<!-- Fragmento del fichero unattend.xml de TecnoRural -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

  <!-- FASE 1: windowsPE – Configuración previa a la instalación -->
  <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE">
      <SetupUILanguage>
        <UILanguage>es-ES</UILanguage>
      </SetupUILanguage>
      <InputLocale>0C0A:0000040A</InputLocale>
      <UILanguage>es-ES</UILanguage>
      <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>
      <UserLocale>es-ES</UserLocale>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Setup">
      <UseConfigurationSet>true</UseConfigurationSet>
      <DiskConfiguration>
        <Disk wcm:action="add">
          <CreatePartitions>
            <!-- Partición EFI: 260 MB -->
            <CreatePartition wcm:action="add">
              <Order>1</Order><Type>EFI</Type>
              <Size>260</Size>
            </CreatePartition>
            <!-- Partición MSR: 16 MB -->
            <CreatePartition wcm:action="add">
              <Order>2</Order><Type>MSR</Type>
              <Size>16</Size>
            </CreatePartition>
            <!-- Partición Windows: resto del disco -->
            <CreatePartition wcm:action="add">
              <Order>3</Order><Type>Primary</Type>
              <Extend>true</Extend>
            </CreatePartition>
          </CreatePartitions>
        </Disk>
      </DiskConfiguration>
    </component>
  </settings>

  <!-- FASE 4: specialize – Nombre de equipo y unión al dominio -->
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-UnattendedJoin">
      <Identification>
        <JoinDomain>TecnoRural.local</JoinDomain>
      </Identification>
      <Credentials>
        <Domain>TecnoRural.local</Domain>
        <Username>UsuarioAprovision</Username> <!-- Cuenta de servicio limitada -->
        <Password>P@ssw0rd_WDS_2024!</Password>
      </Credentials>
    </component>
  </settings>
</unattend>

```

```

        </Credentials>
        <!-- El equipo se une a la OU de cuarentena por defecto -->
        <MachineObjectOU>
            OU=Computers,DC=tecnorural,DC=es
        </MachineObjectOU>
    </Identification>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup">
    <TimeZone>Romance Standard Time</TimeZone>
</component>
</settings>

<!-- FASE 7: oobeSystem - Configuración de usuario final -->
<settings pass="oobeSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup">
        <OOBE>
            <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
            <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
            <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
            <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
            <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
            <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
        </OOBE>
    </component>
</settings>

</unattend>

```

5.2.4. Cuenta de Servicio WDS (UsuarioAprovision)

UsuarioAprovision Properties

Member Of: Remote control, Dial-in, Environment, Sessions, Remote Desktop Services Profile, COM+

General | Address | Account | Profile | Telephones | Organization

User logon name:
 UsuarioAprovision @tecnorural.es

User logon name (pre-Windows 2000):
 TECNORURAL0\ UsuarioAprovision

Logon Hours... Log On To...

☐ Unlock account

Account options:

- ☐ User must change password at next logon
- ☐ User cannot change password
- ☐ Password never expires
- ☐ Store password using reversible encryption

Account expires:

☒ Never

☐ End of: jueves, 16 de julio de 2026

OK Cancel Apply Help

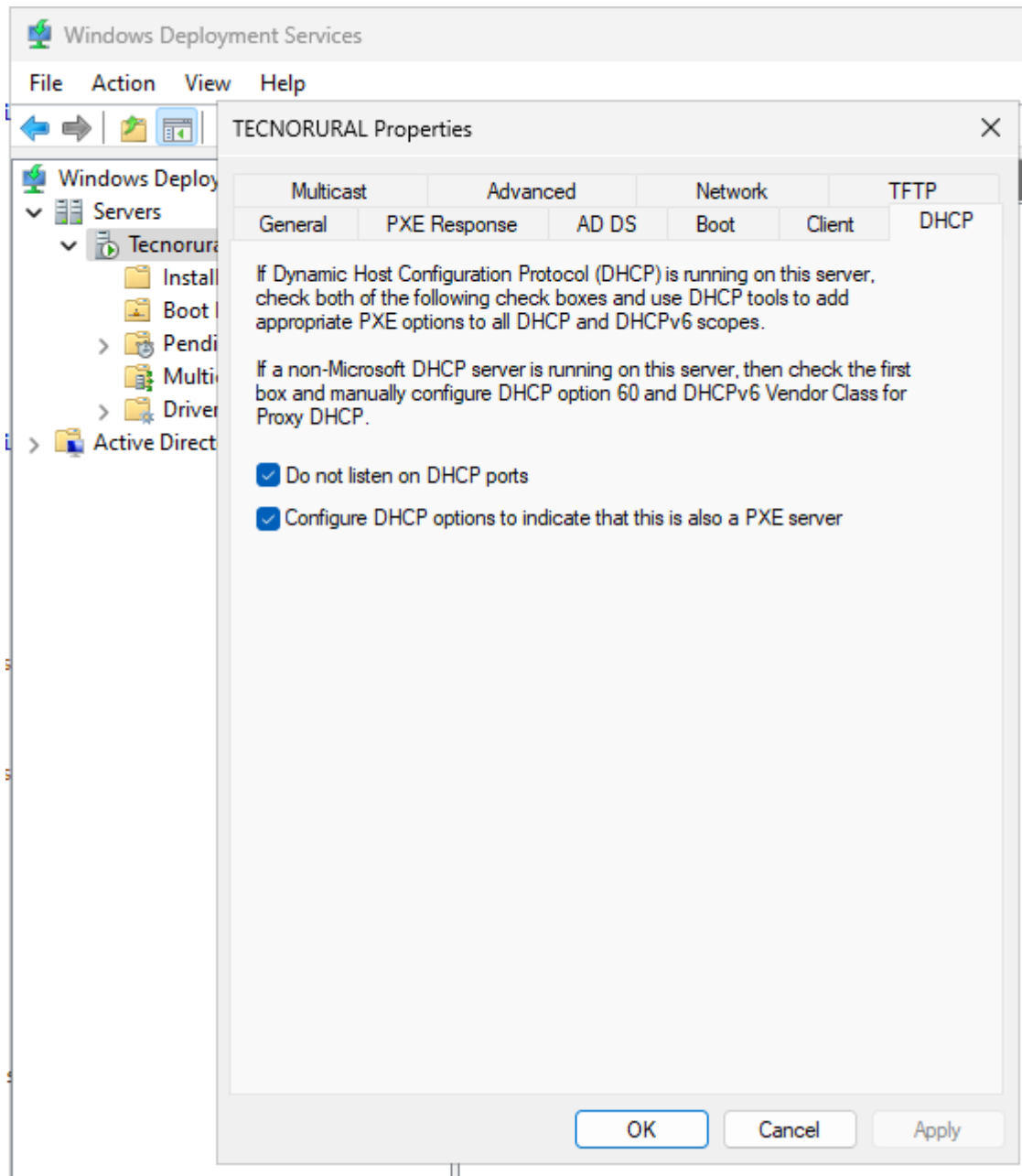
La cuenta UsuarioAprovision es una cuenta de servicio de dominio con permisos mínimos, utilizada exclusivamente por WDS para unir equipos al dominio durante el proceso de despliegue. Sus permisos son:

- Permisos de escritura sobre la OU Computers únicamente (no sobre todo el dominio).
- Derecho a unir equipos al dominio (Join a computer to the domain) limitado a 100 equipos por día como medida de seguridad.
- Sin derechos de inicio de sesión interactivo ni de acceso a recursos compartidos.
- Contraseña con caducidad desactivada (cuenta de servicio).

5.3. Integración WDS con DHCP

Para que el arranque PXE funcione correctamente, el servidor DHCP de TecnoRural está configurado con las opciones específicas de WDS. En concreto, se configuran las opciones DHCP 066 (Boot Server Host Name, apuntando al servidor principal) y 067 (Bootfile Name, con la ruta al fichero de arranque según el tipo de firmware: BIOS Legacy o UEFI). Dado que DHCP y WDS conviven en el mismo servidor, WDS opera en modo ProxyDHCP (no escucha en el puerto 67) para evitar conflictos con el servicio DHCP estándar.

Boot Images 1 Boot Image(s)							
Image Name	Architecture	Status	Expanded Size	Date	OS Version	Priority	
Lite Touch ...	x64	Online	1805 MB	03/0...	10.0.19041	500000 ...	



5.4. Personalización con MDT (Microsoft Deployment Toolkit)



TecnoRural complementa WDS con MDT para añadir capacidades de despliegue avanzadas que WDS por sí solo no ofrece:

- Instalación automática de aplicaciones tras el despliegue del SO (agente FusionInventory, cliente MeshCentral, suite ofimática, antivirus corporativo).
- Scripts PostInstall que configuran el equipo (renombrado según convención, instalación de impresoras de red, mapeo de unidades de red).
- Selección dinámica de la OU de destino en Active Directory según el modelo del equipo.

6. Servicios de Directorio — Active Directory

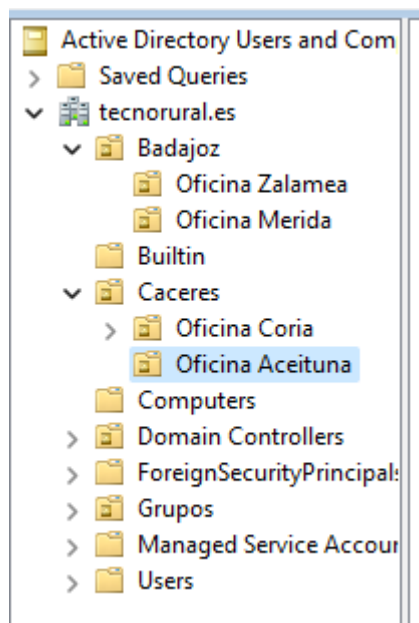
6.1. Descripción y Justificación

Active Directory (AD DS) es el componente central de la infraestructura de identidad de TecnoRural. Proporciona autenticación, autorización y gestión centralizada de todos los usuarios, equipos y políticas de seguridad del dominio. El dominio corporativo está configurado con el nombre:

TecnoRural.es (dominio interno AD)

6.2. Estructura de Unidades Organizativas (OUs)

La arquitectura de OUs de TecnoRural está diseñada para reflejar la distribución geográfica de la empresa. Las dos OUs raíz son Badajoz y Cáceres, correspondientes a las provincias de Extremadura donde TecnoRural tiene presencia. Dentro de cada provincia, cada OU hija representa un pueblo o ciudad en el que existe una oficina de TecnoRural; los usuarios que trabajan en esa oficina se ubican directamente dentro de la OU de su localidad. El rol de cada usuario no se define mediante su posición en el árbol de OUs, sino a través de su pertenencia a grupos de seguridad: Administrador, Programador, Técnico y Supervisor.



6.2.1. OU Computers — Equipos del Dominio

La OU Computers es la ubicación por defecto donde se registran los equipos del dominio. Cuando WDS despliega Windows en un equipo nuevo, el fichero unattend.xml lo une automáticamente a esta OU. Aquí se aplica una GPO que:

- Permite la comunicación con el servidor GLPI para que el agente FusionInventory realice el primer inventariado automático del hardware.
- Permite la comunicación con el servidor MeshCentral para registrar el agente de acceso remoto.
- Aplica configuraciones básicas de seguridad (firewall, actualizaciones automáticas).

Una vez que el administrador verifica el equipo en GLPI y confirma que el inventariado es correcto, los equipos permanecen en la OU Computers. Para localizar el equipo asignado a un usuario concreto, se consulta GLPI, donde el agente de inventario registra automáticamente el último usuario que inició sesión en cada equipo.

7. Inventariado con GLPI y FusionInventory

7.1. Descripción General

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es la plataforma de gestión de activos IT y sistema de tickets de TecnoRural. Se ejecuta en una máquina virtual Vagrant dentro de la red interna de TecnoRural y es accesible desde cualquier navegador de la intranet a través del nombre DNS incidencias.tecnorural.es, que el servidor DNS interno resuelve a la IP de la máquina virtual:

<http://incidencias.tecnorural.es/glpi> (interfaz web GLPI)

FusionInventory es el plugin/agente que permite el inventariado automático de todos los equipos del dominio. El agente se instala en cada equipo cliente mediante GPO (Deploy_FusionInventory) y envía periódicamente al servidor GLPI un inventario completo del hardware y software del equipo, sin necesidad de intervención manual.

7.2. Arquitectura del Sistema GLPI

7.2.1. Componentes del Servidor GLPI

Componente	Versión	Función
Debian 12 Bookworm	12.x	Sistema operativo base del servidor
Apache 2.4	2.4.x	Servidor web que sirve la interfaz GLPI
PHP 8.2	8.2.x	Runtime de la aplicación GLPI
MariaDB 10.11	10.11.x	Base de datos que almacena todo el inventario
GLPI 10.x	10.0.x	Aplicación principal de gestión de activos y tickets
Plugin FusionInventory	6.x	Plugin servidor que recibe y procesa los inventarios de los agentes

7.2.2. Agente FusionInventory en Clientes

Los scripts de aprovisionamiento se ejecutan en cada inicio de sesión y se encargan tanto de instalar el agente MeshCentral (si no está ya presente en el equipo) como de instalar y actualizar el agente GLPI, que enviará automáticamente el inventario del equipo al servidor. De este modo, la información del parque informático se mantiene siempre actualizada sin intervención manual.

```
-- Script 1: Instalación del agente MeshCentral (se usa en cada inicio si no esta
instalado)
@echo off
if exist "C:\Program Files\Mesh Agent\MeshAgent.exe" exit /b 0
\\Tecnorural\Agentes\agente.exe -fullinstall
exit /b 0

-- Script 2: Instalación y actualización del agente GLPI (se refresca en cada inicio) --
msiexec /i \\Tecnorural\Agentes\GLPI-Agent-1.17-x64.msi /quiet ^
SERVER=http://incidencias.tecnorural.es/front/inventory.php ^
RUNNOW=1 ^
```

```
EXECMODE=Service ^
TASKS=Inventory
```

7.3. Datos Recopilados por FusionInventory

El agente FusionInventory realiza un inventariado exhaustivo de cada equipo. Los datos se envían cifrados al servidor GLPI y quedan disponibles en la interfaz web:

Enable inventory ☒

Encabezado de autorización

Opciones de importación

☒ Volumes	☒	☒ Unidades de red	☒
☒ Discos extraíbles	☒	☒ Software	☒
☒ Monitores	☒	☒ Impresoras	☒
☒ Periféricos	☒	☒ Antivirus	☒
☒ Procesos	☒	☐ Entornos	☐
☐ Activos no gestionados	☐		

Estado predeterminado

Entidad predeterminada

Frecuencia de inventario (en horas)

Importar monitor con coincidencia parcial en número de serie ☐

Categoría	Datos Recopilados
Hardware Base	Fabricante, modelo, número de serie, BIOS/UEFI versión, UUID
Procesador	Fabricante, modelo, núcleos, hilos, velocidad base y turbo, arquitectura
Memoria RAM	Cantidad total, módulos instalados, tipo (DDR4/DDR5), velocidad, fabricante
Almacenamiento	Unidades (HDD/SSD/NVMe), capacidad, particiones, sistema de ficheros
Red	Adaptadores, MAC, IP asignada, velocidad, dirección IPv4 e IPv6
Sistema Operativo	Nombre, versión, compilación, arquitectura, idioma, fecha de instalación
Software Instalado	Nombre, versión, fabricante, fecha de instalación de todas las aplicaciones
Actualizaciones Windows	KB instalados, KB pendientes, fecha de última actualización
Usuarios Logueados	Usuario activo en el momento del inventariado, historial de logins
Periféricos	Monitores, impresoras, dispositivos USB conectados, puertos

NOMBRE	ESTADO	FABRICANTES	NOMBRE DE USUARIO ALTERNATIVO	NÚMERO DE SERIE	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERATIVO - NOMBRE	UBICACIONES	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	COMPONENTES - PROCESADORES
Tecnorural		innotek GmbH	Administrator@TECNORURAL0	VirtualBox-f907b420-fdc9-4db4-819b-b4805108a87b	VirtualBox	VirtualBox	Microsoft Windows Server 2022 Standard		2026-06-03 12:08	AMD Ryzen 7 7435HS
DESKTOP-VGK6KPJ		innotek GmbH	jaime@TECNORURAL0	VirtualBox-a4f88e26-5796-405f-8c09-e5870d21caf9	VirtualBox	VirtualBox	Microsoft Windows 10 Pro		2026-06-02 23:08	AMD Ryzen 7 7435HS
DESKTOP-8C1TPU2		innotek GmbH	ricardo@TECNORURAL0	VirtualBox-52503624-61ea-4cb2-a578-6a440f09d4d9	VirtualBox	VirtualBox	Microsoft Windows 10 Pro	Sede de Badajoz	2026-06-03 12:09	AMD Ryzen 7 7435HS

LECTORES ÓPTICOS	CAPACIDAD DE GRABACIÓN	INTERFAZ	UBICACIONES
CD-ROM Drive +	Sí	Virtual	Actualizar
Sede de Badajoz	Sí		

TARJETAS GRÁFICAS	CHIPSET	UBICACIONES
Microsoft Basic Display Adapter +	VirtualBox VESA BIOS	Actualizar
Sede de Badajoz	Sí	

TARJETAS DE SONIDO	FABRICANTES	UBICACIONES
High Definition Audio Device +	Microsoft	Actualizar
Sede de Badajoz	Sí	

BATERÍA	FABRICANTES	TIPO	CAPACIDAD (MWH)	UBICACIONES	CAPACIDAD REAL (MWH)
1 +	innotek	VBOX	50000	Actualizar	Sede de Badajoz
50 000 (100%)	Sí				

FIRMWARE	FABRICANTES	TIPO	VERSIÓN	FECHA DE LANZAMIENTO	UBICACIONES
innotek GmbH BIOS +	innotek GmbH	BIOS	VirtualBox	2006-12-01	Actualizar
Sede de Badajoz	Sí				

PROCESADORES	FABRICANTES	FRECUENCIA (MHZ)	UBICACIONES	NÚMERO DE NÚCLEOS	NÚMERO DE HILOS
AMD Ryzen 7 7435HS +	AMD	Actualizar	3094	Sede de Badajoz	1
1	Sí				

CONTROLADORES	FABRICANTES	INTERFAZ	UBICACIONES
82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] +	Intel Corporation	Standard SATA AHCI Controller	Actualizar
Sede de Badajoz	Sí		
7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller +	Intel Corporation	Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.0 - 1.0 (Microsoft)	Actualizar
Sede de Badajoz	Sí		
VirtualBox Graphics Adapter +	InnoTek Systemberatung	VirtualBox Graphics Adapter (VDDM)	Actualizar
Sede de Badajoz	Sí		

7.4. Sincronización GLPI con Active Directory

Directorios LDAP

Probar

Usuarios

Grupos

Información avanzada

Replicates

Histórico 6

Todos

Nombre

Tecnorural

Servidor predeterminado

Sí

Servidor

192.168.56.254

Comentarios

Filtro de conexión

(&(objectClass=user)(objectCategory=person))

BaseDN

dc=tecnorural,dc=es

Usar enlace ?

Sí

RootDN (para las conexiones no anónimas)

glpi@tecnorural.es

Contraseña (para las conexiones no anónimas)

Limpiar

Campo de usuario

samaccountname

Campo de sincronización ?

objectguid

Activo

Sí

Puerto (predeterminado=389)

389

GLPI se sincroniza con Active Directory de TecnoRural mediante LDAP, lo que permite:

- Los usuarios del dominio pueden iniciar sesión en GLPI con sus credenciales AD sin necesidad de crear cuentas adicionales.
- Los equipos inventariados por FusionInventory se asocian automáticamente al usuario AD que figura como último login en el equipo.

7.5. Flujo de Autoaprovisionamiento con GLPI

1. El flujo completo desde que un equipo nuevo llega a TecnoRural hasta que queda inventariado en GLPI es el siguiente:
2. El equipo arranca por PXE y WDS despliega Windows automáticamente (ver sección 5).
3. Windows se instala y el equipo se une automáticamente a la OU Computers del dominio.
4. La GPO por defecto instala el agente FusionInventory en el primer inicio de sesión.
5. El agente realiza el primer inventariado completo y lo envía a <http://incidencias.tecnorural.es/glpi/inventory>
6. GLPI crea automáticamente el activo informático con todos los datos de hardware y software.
7. El tecnico verifica el inventario en GLPI, asigna el equipo al usuario correspondiente y lo mueve a su OU definitiva.
8. El equipo pasa a recibir las GPOs de su departamento y queda completamente operativo.

8. Acceso Remoto con MeshCentral

8.1. Descripción General

MeshCentral es una plataforma de gestión y acceso remoto de código abierto que en TecnoRural se ejecuta en una máquina virtual Vagrant dentro de la red interna. Proporciona a los técnicos del Helpdesk y de Soporte un punto centralizado desde el que pueden acceder remotamente a cualquier equipo del parque informático para prestar asistencia técnica a los trabajadores que lo necesiten, sin necesidad de desplazarse físicamente. El servidor DNS interno resuelve el nombre meshcentral.tecnorural.es a la IP de la máquina virtual, facilitando el acceso desde cualquier equipo de la red interna.

La interfaz de MeshCentral es completamente web y accesible desde cualquier navegador de la intranet:

<https://meshcentral.tecnorural.es>

8.2. Arquitectura de MeshCentral en TecnoRural

8.2.1. Componentes del Servidor MeshCentral

Componente	Versión	Función
Debian 12 Bookworm	12	SO base del servidor MeshCentral
Node.js	20 LTS	Runtime de MeshCentral
MeshCentral	Última estable	Servidor de gestión remota
NeDB	Integrado	Base de datos interna de MeshCentral (dispositivos, usuarios, logs)
Nginx (Reverse Proxy)	1.24	Proxy inverso que gestiona HTTPS y certificado TLS

8.2.2. Agente MeshCentral en Clientes

El agente MeshCentral (MeshAgent) se instala automáticamente en todos los equipos del dominio mediante el script de aprovisionamiento que se ejecuta en cada inicio (véase sección de scripts de aprovisionamiento). Una vez instalado, el agente establece una conexión persistente cifrada con el servidor MeshCentral (meshcentral.tecnorural.es) y el equipo queda disponible para acceso remoto en todo momento, incluso si no hay ningún usuario activo con sesión iniciada.

8.3. Funcionalidades de MeshCentral para Soporte Técnico

8.3.1. Escritorio Remoto (Remote Desktop)

El técnico puede tomar el control completo del escritorio del trabajador directamente desde el navegador web, sin necesidad de instalar ningún software adicional en el equipo del técnico. MeshCentral utiliza su propio protocolo de escritorio remoto optimizado (basado en WebRTC y WebSocket), que funciona incluso en conexiones con ancho de banda limitado, algo especialmente relevante en las sedes rurales de TecnoRural donde la conectividad puede ser reducida.

Características de la sesión de escritorio remoto:

- Modo de solo visualización o control completo (seleccionable por el técnico).
- Posibilidad de solicitar consentimiento al usuario antes de iniciar la sesión (pantalla de aviso configurable).
- Ajuste de calidad de imagen y FPS según el ancho de banda disponible.
- Transferencia del portapapeles entre el equipo del técnico y el del usuario.
- Posibilidad de enviar combinaciones de teclas especiales (Ctrl+Alt+Supr).

8.4.2. Consola Remota (Terminal)

Además del escritorio gráfico, MeshCentral ofrece acceso a una terminal de comandos directamente en el navegador. En equipos Windows proporciona acceso a CMD y PowerShell; en Linux, a bash. Los técnicos de TecnoRural utilizan esta función para ejecutar scripts de diagnóstico, reiniciar servicios o comprobar el estado del agente FusionInventory sin necesidad de abrir una sesión RDP completa.

8.4.3. Transferencia de Ficheros

El panel de MeshCentral incluye un gestor de archivos bidireccional que permite al técnico:

- Subir ficheros desde su equipo al equipo remoto del usuario (instaladores, scripts, actualizaciones).
- Descargar ficheros del equipo remoto al suyo propio (logs, capturas, configuraciones).
- Explorar el sistema de archivos del equipo remoto con una interfaz similar al Explorador de Windows.

8.4.4. Wake-on-LAN

MeshCentral permite enviar paquetes Wake-on-LAN a equipos apagados que estén registrados en la plataforma, siempre que la tarjeta de red y la BIOS del equipo lo soporten. En TecnoRural esta función permite a los técnicos encender equipos de la oficina remotamente para realizar mantenimiento fuera del horario laboral sin necesitar a nadie presencialmente.

8.3.5. Registro de Sesiones y Auditoría

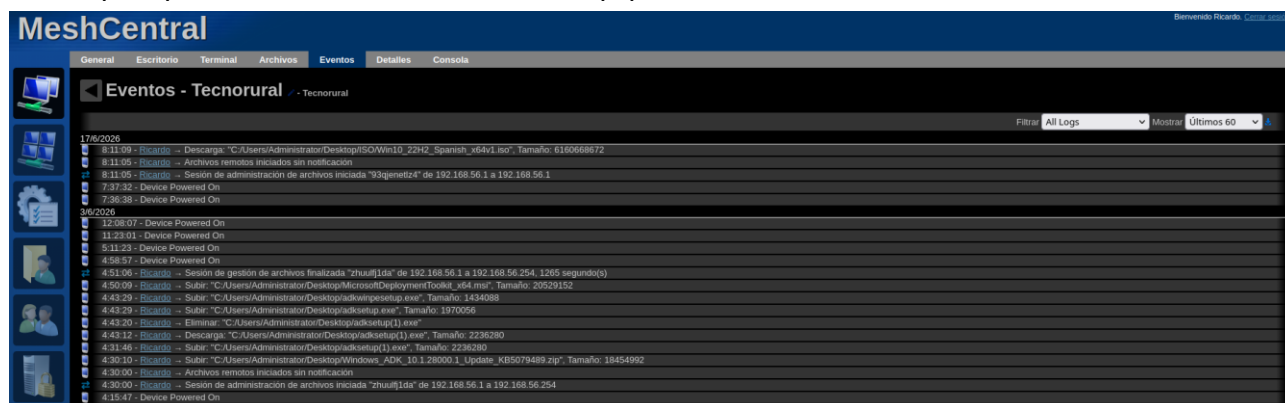
Todas las sesiones de acceso remoto quedan registradas en MeshCentral con la siguiente información:

- Técnico que inició la sesión (usuario autenticado en MeshCentral).
- Equipo al que se accedió (nombre, grupo, IP en el momento de la sesión).
- Fecha y hora de inicio y fin de la sesión, y duración total.
- Tipo de acceso (escritorio remoto, consola, transferencia de ficheros).

8:11:09	- Ricardo	→ Descarga: "C:/Users/Administrator/Desktop/ISO/Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso", Tamaño: 6160668672
8:11:05	- Ricardo	→ Archivos remotos iniciados sin notificación
8:11:05	- Ricardo	→ Sesión de administración de archivos iniciada "93qjenettz4" de 192.168.56.1 a 192.168.56.1
7:37:32	- Device	Powered On
7:36:38	- Device	Powered On

- Opcionalmente: grabación en vídeo de la sesión completa (configurable por grupo).

Este registro de auditoría es fundamental para TecnoRural tanto por motivos de cumplimiento legal (RGPD — el técnico accede a equipos con datos de usuarios) como para resolver disputas sobre qué operaciones se realizaron en un equipo concreto.



8.5. Flujo de Soporte Técnico Remoto en TecnoRural

El proceso estándar cuando un trabajador necesita ayuda técnica es el siguiente:

1. El trabajador abre una incidencia en GLPI (portal <http://incidencias.tecnorural.es/glpi>) describiendo el problema.
2. El técnico recibe la notificación y accede a MeshCentral en <https://meshcentral.tecnorural.es>.
3. El técnico localiza el equipo del trabajador en el grupo correspondiente (por nombre de equipo, que sigue la convención TR-DEPT-NNN).
4. El técnico inicia la sesión de escritorio remoto. Si está configurado el aviso de consentimiento, el trabajador ve un pop-up en su pantalla solicitando aprobación.
5. El técnico resuelve la incidencia con acceso completo al escritorio y las herramientas del equipo.
6. Al cerrar la sesión, el técnico añade las notas de resolución en el ticket de GLPI y el supervisor lo cierra.
7. La sesión queda registrada en el log de auditoría de MeshCentral vinculando técnico, equipo, hora y duración.

8.6. Seguridad del Servidor MeshCentral

- Todas las comunicaciones entre el agente y el servidor se realizan sobre TLS 1.3 con certificado emitido por la CA interna del dominio.
- La autenticación en la interfaz web de MeshCentral se realiza con las credenciales del dominio TecnoRural.local vía integración LDAP.
- El servidor MeshCentral (meshcentral.tecnorural.es) solo es accesible desde la red de administración (192.168.56.0/24). Los agentes en los clientes se comunican con él a través del puerto 443 saliente, permitido desde cualquier equipo del dominio.

9. Seguridad

9.1. Principios de Seguridad Aplicados

- Mínimo privilegio: cada cuenta, servicio y componente tiene acceso únicamente a los recursos imprescindibles para su función.
- Centralización del control: Active Directory como único punto de gestión de identidades, con WAC como interfaz de administración centralizada.
- Auditoría continua: todas las operaciones en WAC, GLPI y MeshCentral quedan registradas y son revisadas periódicamente.

9.2. Seguridad de Red

Origen	Destino	Puerto	Descripción
Todos los equipos del dominio	incidencias.tecnorural.es	TCP 80	Portal GLPI (tickets + inventariado)
Agentes MeshCentral (todos)	meshcentral.tecnorural.es	TCP 443	Canal de control agente-servidor
Equipos del dominio	192.168.56.254	UDP 67/68	DHCP — asignación IP automática
Equipos PXE (arranque red)	192.168.56.254	UDP 4011	WDS ProxyDHCP — arranque PXE

10. Resolución de Problemas

10.1. Problemas Habituales

Síntoma	Causa Probable	Diagnóstico / Solución
Equipo no arranca por PXE	PXE desactivado en BIOS o DHCP opciones 066/067 incorrectas	Verificar opciones DHCP 066/067 y boot order en BIOS del equipo
Equipo WDS no se une al dominio	Contraseña cuenta UsuarioAprovision expirada o OU Computers sin permisos	Revisar contraseña UsuarioAprovision en AD y permisos de escritura en OU Computers
FusionInventory no reporta a GLPI	Servicio del agente detenido o URL de GLPI incorrecta en configuración	services.msc -> Mesh Agent -> Reiniciar; verificar URL en fusioninventory-agent.cfg
Agente MeshCentral offline	Servicio del agente detenido o firewall bloqueando TCP 443 saliente	services.msc -> Mesh Agent -> Reiniciar; revisar reglas firewall Windows del equipo
No se puede acceder a WAC (192.168.56.254)	Servicio ServerManagementGateway detenido o certificado TLS caducado	services.msc en servidor: ServerManagementGateway -> Iniciar; renovar certificado en WAC Settings
GPO no se aplica en equipo recién desplegado	Equipo aún en OU Computers o retraso en replicación AD	gpupdate /force en el equipo; verificar OU actual con Get-ADComputer en PowerShell
GLPI no importa usuarios de AD	Contraseña cuenta GLPI expirada o filtro LDAP incorrecto	Verificar credenciales GLPI en Configuración LDAP de GLPI; test de conexión LDAP

11. Glosario de Términos

FusionInventory — Agente de inventariado de código abierto que recopila información de hardware y software de los equipos y la envía automáticamente al servidor GLPI.

GLPI — Gestionnaire Libre de Parc Informatique. Plataforma web de código abierto para la gestión de activos IT, tickets de soporte e inventariado.

MDT (Microsoft Deployment Toolkit) — Herramienta gratuita de Microsoft que extiende las capacidades de WDS añadiendo automatización avanzada de despliegues: instalación de aplicaciones, scripts post-instalación y personalización de imágenes.

MeshCentral — Plataforma de acceso remoto y gestión de dispositivos de código abierto que permite controlar equipos Windows y Linux desde un navegador web, sin software adicional en el equipo del técnico.

PXE (Pre-boot eXecution Environment) — Estándar que permite a un equipo arrancar desde la red en lugar de desde un disco local, descargando el sistema operativo o un entorno de instalación desde un servidor WDS.

WAC (Windows Admin Center) — Herramienta de administración web de Microsoft para infraestructuras Windows modernas. Permite gestionar servidores, clientes, Active Directory y Hyper-V desde un único panel web sin necesidad de RDP.

WDS (Windows Deployment Services) — Rol de Windows Server que permite el despliegue automatizado de sistemas operativos Windows a través de la red mediante PXE, sin necesidad de medios físicos.

WIM (Windows Imaging Format) — Formato de imagen de disco utilizado por Windows para almacenar instalaciones completas del sistema operativo. Un único fichero .wim puede contener múltiples ediciones de Windows.

WinPE (Windows Preinstallation Environment) — Versión mínima de Windows utilizada para arrancar el equipo antes de la instalación del SO completo. Se carga desde el servidor WDS a través de la red en el proceso PXE.

12. Conclusiones y Propuestas de Mejora

12.1. Conclusiones

Se ha diseñado e implementado una infraestructura tecnológica completa para TecnoRural que cubre desde la administración centralizada de sistemas hasta el soporte técnico remoto a usuarios. Los principales logros del proyecto son:

- Se ha desplegado Windows Admin Center en 192.168.56.254 como consola de administración web unificada, eliminando la necesidad de múltiples herramientas RSAT y conexiones RDP individuales a cada servidor.
- Se ha implementado Windows Deployment Services (WDS) con ficheros de respuesta desatendidos (unattend.xml) y MDT, permitiendo el autoaprovisionamiento completo de equipos Windows sin ninguna intervención manual desde el arranque PXE hasta que el equipo queda listo para el usuario.
- Se ha diseñado una estructura de OUs en Active Directory específicamente orientada al autoaprovisionamiento. Los equipos se registran en la OU Computers por defecto. La localización del equipo asignado a un usuario concreto se realiza a través de GLPI, donde FusionInventory registra automáticamente el último usuario activo en cada equipo.
- Se ha desplegado GLPI con FusionInventory, accesible en la red interna mediante el nombre DNS incidencias.tecnorural.es, proporcionando un inventariado automático de todo el parque informático que se actualiza diariamente sin intervención humana, con sincronización con Active Directory para la asociación automática de equipos a usuarios.
- Se ha desplegado MeshCentral, accesible en la red interna mediante el nombre DNS meshcentral.tecnorural.es, como plataforma de acceso remoto que permite a los técnicos del Helpdesk asistir a cualquier trabajador desde el navegador, con registro completo de sesiones para auditoría y cumplimiento RGPD.

12.2. Propuestas de Mejora

- Segundo controlador de dominio (DC secundario): configurar un DC adicional para eliminar el punto único de fallo del servicio de directorio. Si el servidor principal cae, la autenticación de usuarios seguirá funcionando.
- Certificado TLS de CA interna en todos los servicios: sustituir los certificados autofirmados por certificados emitidos por una CA interna (AD CS) para eliminar las advertencias de seguridad en los navegadores.
- Backup automatizado de GLPI y MeshCentral: implementar backups nocturnos automatizados de las bases de datos de ambos servicios hacia el servidor de ficheros del dominio.
- Integración GLPI + MeshCentral: enlazar el número de ticket GLPI con la sesión de MeshCentral para que el acceso remoto quede vinculado automáticamente a la incidencia correspondiente.
- Monitorización con Zabbix o Prometheus: añadir una solución de monitorización de métricas (CPU, RAM, disco, disponibilidad de servicios) con alertas automáticas por correo o Teams.
- WDS con imágenes actualizadas (Capture Images): implementar un proceso de captura de imágenes WIM desde un equipo de referencia ya configurado para mantener las imágenes de despliegue actualizadas con las últimas actualizaciones de Windows.